

Análise de Logística de Distribuição de Combustível

Identificação e Quantificação de Ineficiências Operacionais numa Rede de Distribuição Downstream

Autora: Juliana Sacramento

Período analisado: Janeiro 2024 – Dezembro 2025 (24 meses)

Âmbito: 5 terminais de armazenagem, 40 postos de combustível, 20 cisternas

Ferramentas: Excel / Power Query · SQL Server · Power BI

Sumário

Esta análise investiga a eficiência operacional de uma rede de distribuição de combustível composta por 5 terminais de armazenagem e 40 postos de venda, servidos por uma frota de 20 cisternas, ao longo de 24 meses de operação. O objectivo foi identificar, quantificar e explicar as principais fontes de ineficiência que tipicamente afectam operadores de logística petrolífera, e traduzir essa análise em recomendações de investimento concretas.

Foram identificados e investigados três problemas operacionais distintos, cada um com uma natureza e uma causa-raiz diferente:

Problema	Dimensão	Impacto financeiro estimado (24 meses)
Ruturas de stock nos postos	13,16% dos dias de operação	~3,44 mil milhões Kz
Perdas de volume (shrinkage)	1,98% do volume transportado	~1,73 mil milhões Kz
Atrasos de entrega	37 min médios em rotas longas (vs. 7 min em rotas normais)	Custo indirecto, via impacto nas ruturas

Conclusão central: os três problemas não são independentes. As ruturas de stock e os atrasos de entrega partilham uma causa-raiz comum a distância das rotas de distribuição enquanto as perdas de volume têm uma origem sistémica e distinta, não localizável geograficamente. Esta distinção é crítica para direccionar o investimento correctamente.

1. Rupturas de Stock nos Postos

O que os dados mostram

Em 13,16% dos dias analisados, a procura de combustível num posto excedeu o stock disponível, gerando uma perda estimada de 9,8 milhões de litros de vendas não realizadas o equivalente a aproximadamente 3,44 mil milhões de Kwanzas em receita potencialmente perdida ao longo de 24 meses.

Este problema não está distribuído uniformemente pela rede. Ao segmentar os dados por posto, verifica-se que os casos mais graves com taxas de ruptura acima de 40% dos dias concentram-se quase exclusivamente em postos servidos pelos terminais de menor capacidade (Huíla, Namibe, Cabinda), enquanto nenhum posto servido pelo terminal de Luanda, o maior da rede, figura entre os piores casos.

Causa-raiz identificada

A análise cruzada revela dois factores com correlação directa e mensurável:

Distância da rota. A taxa de ruptura sobe de forma consistente com a distância entre terminal e posto:

Faixa de distância	Taxa de ruptura
Até 20 km	7,8%
21–50 km	9,4%
51–80 km	17,9%
Acima de 80 km	27,9%

Postos a mais de 80 km do seu terminal de origem têm uma probabilidade de ruptura 3,6 vezes superior à dos postos mais próximos.

Capacidade do terminal de origem. O Terminal da Huíla, com apenas 5 milhões de litros de capacidade e responsável pelas rotas mais longas da rede (até 145 km), apresenta uma taxa de ruptura média de 32,6% o pior resultado de todos os terminais, e mais de 18 vezes superior ao Terminal de Luanda (1,8%).

Recomendação

O investimento prioritário não deve ser distribuído uniformemente pela rede. Deve ser dirigido especificamente ao reforço do Terminal da Huíla e das rotas de maior distância através de aumento de capacidade de armazenagem local, maior frequência de reabastecimento nessas rotas específicas, ou introdução de stock de segurança adicional nos postos mais remotos.

2. Perdas de Volume (Shrinkage)

O que os dados mostram

Ao longo das 4.898 entregas realizadas no período, verificou-se uma perda média de 1,98% entre o volume planeado e o volume efectivamente entregue um total de 4,95 milhões de litros, correspondente a um custo estimado de 1,73 mil milhões de Kwanzas.

Causa-raiz investigada

Ao contrário do problema anterior, foram testadas duas hipóteses de concentração e ambas foram descartadas pelos dados:

- Concentração numa cisterna específica: a variação entre a cisterna com maior e menor taxa de shrinkage é de apenas 0,36 pontos percentuais (1,77% a 2,13%) uma diferença compatível com variação estatística normal, sem qualquer cisterna a destacar-se como fonte concentrada do problema.
- Correlação com a distância da rota: as quatro faixas de distância analisadas apresentam taxas de shrinkage praticamente idênticas (1,94% a 2,01%), sem qualquer tendência.

Recomendação

Este é um problema de natureza sistémica, não localizada afecta a operação como um todo, de forma consistente, independentemente da rota ou do veículo. A recomendação adequada é, por isso, distinta da anterior: uma auditoria aos procedimentos de medição e calibração aplicada uniformemente a toda a frota e a todos os terminais, em vez de uma intervenção pontual num ponto específico da rede.

3. Atrasos de Entrega

O que os dados mostram

O atraso médio de entrega é de apenas 7 minutos nas rotas até 80 km operacionalmente insignificante, mas sobe para 37 minutos nas rotas acima de 80 km, um aumento de mais de 5 vezes.

A síntese: como os três problemas se conectam

Ao comparar directamente as rotas longas com as rotas normais, obtém-se a evidência mais reveladora de toda a análise:

Categoria de rota	Atraso médio	Taxa de ruptura
Normais (≤ 80 km)	7 min	9,5%
Longas (> 80 km)	37 min	27,9%

Esta tabela demonstra uma cadeia causal clara: rota longa → maior variabilidade no tempo de entrega → reabastecimento menos fiável → ruptura de stock mais frequente. Os atrasos de entrega não são apenas um problema operacional isolado — são um dos mecanismos que alimenta directamente o problema mais dispendioso de toda a rede (as ruturas de stock).

Conclusão e Recomendações Priorizadas

1. Prioridade máxima — Terminal da Huíla e rotas acima de 80 km.

Concentram, em simultâneo, a maior taxa de ruptura de stock e o maior atraso médio de entrega. É aqui que o investimento gera o maior retorno esperado, seja através de reforço de capacidade de armazenagem, seja através de maior frequência de reabastecimento.

2. Auditoria de calibração à frota completa.

O problema de shrinkage, por ser sistémico, não deve ser tratado com uma intervenção pontual requer uma revisão de procedimentos aplicada uniformemente a toda a operação.

3. Monitorização contínua por faixa de distância.

A forte correlação entre distância, atraso e ruptura sugere que a distância da rota deveria ser incorporada como variável de risco em qualquer sistema de planeamento de reabastecimento futuro permitindo antecipar e mitigar ruturas antes de ocorrerem, em vez de as identificar apenas retrospectivamente.

Nota Metodológica

Os dados utilizados nesta análise são fictícios, gerados de forma estruturada para reproduzir padrões operacionais realistas do sector de distribuição de combustível. O pipeline completo de dados foi construído em três camadas: geração e modelação de dados em Excel/Power Query (incluindo cálculo sequencial de níveis de stock via List.Accumulate), armazenamento e análise em SQL Server (com queries de segmentação, correlação e síntese cruzada), e visualização interactiva em Power BI (com modelo relacional de 12 relações e medidas DAX, incluindo funções avançadas como TREATAS para análise cruzada entre tabelas sem relação directa).